

电磁多极展开：理论推导与数值复现汇报

从 Maxwell 方程到 Alae 2018 的精确多极展开

张元正

2026-08-14

► 汇报范围：本报告总结我近期对四篇多极展开经典论文的理论学习与数值复现，重点回答「为什么我相信自己算对了」——多近似方法互验、极限退化、能量守恒与光学定理。

目录

1	交付清单与完成概览	3
1.1	复现的论文	3
1.2	数值复现结果	3
1.3	交付物	3
1.4	已知不足	3
2	理论推导	4
2.1	复现的物理模型	4
2.2	四篇论文的理论链	5
2.3	矢量球谐的推导	6
2.4	推导中的验证	6
3	公式揭示的新物理	6
3.1	长波近似的失效边界	6
3.2	toroidal 多极不是独立自由度	7
3.3	金属纳米结构的磁响应	7
3.4	多极干涉与 Fano 起源	7
4	数值复现结果	7
4.1	Alae 2018 Fig. 1/2: 球体的多极分解	7
4.2	Grahn 2012: 电流多极矩到散射系数的映射	8
4.3	Alae 2018 Fig. 3: 耦合金纳米盘的频域真解	9
5	物理验证与可信依据	9
5.1	依据一：多近似方法对比	9
5.2	依据二：极限退化	10
5.3	依据三：能量守恒与光学定理	10

6	结论与后续	10
6.1	结论	10
6.2	后续	11
A	关键公式（推导详见推导笔记）	11
A.1	矢量球谐	11
A.2	Grahm 2012 的电流多极矩到散射系数的映射	11
A.3	Alaee 2018 的 Table 1（长波近似）与 Table 2（精确）	11
A.4	FC2015 的精确偶极矩与 FC2017 的 toroidal 非独立	11
B	物理验证完整数字	12
B.1	1. 多近似方法对比	12
B.2	2. 极限退化	12
B.3	3. 能量守恒与光学定理	13
B.4	物理验证矩阵汇总	13
C	代码、数据与报告交付清单	13
C.1	核心代码（reproduction/code/）	13
C.2	回归测试（reproduction/tests/）	13
C.3	冻结数据（reproduction/data/）	14
C.4	报告	14
D	已知限制完整列表	14

1 交付清单与完成概览

1.1 复现的论文

四篇论文构成电磁多极展开的理论链，逐一推导并数值复现：

论文	核心内容	复现
Grahn 2012, <i>New J. Phys.</i> 14 093033	电流多极矩到散射场多极系数的映射 (Eq. (1)–(16))	双路径映射验证
Fernandez-Corbaton 2015, <i>Opt. Express</i> 23 33044	局域电流分布的精确偶极矩	精确偶极矩推导
Fernandez-Corbaton 2017, <i>Sci. Rep.</i> 7 7527	toroidal 多极非独立性的严格证明	退化到电偶极高阶项
Alaee 2018, <i>Opt. Commun.</i> 407 17	超越长波近似的精确多极展开 (Table 1/2)	球体散射与多极分解

表 1: 四篇论文的理论脉络与复现对应。

1.2 数值复现结果

- **Alaee 2018 Fig. 1 (介电球散射)**: Table 2 精确多极矩与 Lorenz–Mie 解析解逐通道对比，四通道最大相对误差 $< 0.21\%$ ；复矩口径的 exact 单点论文声明有强审证据。
- **Alaee 2018 Fig. 2 (金球多极分解)**: 有损色散金球 (Johnson–Christy) 下 Table 2–Mie 四通道误差 $0.012\%–0.024\%$ 。
- **Grahn 2012 映射**: Path A (长波) 与 Path B (有限核) 双路径、逐 m 、六个解析 fixture 全过，光学定理相对差 5.96×10^{-7} 。
- **Alaee 2018 Fig. 3 (耦合金纳米盘)**: COMSOL 频域有限元真解谱 (9 点, ED 主导 + MD/EQ 在 $x = 0.36$ 磁共振)，另以边界元 (128G) 验证为更省内存的替代求解器。

1.3 交付物

1. 完整理论推导笔记 (矢量多极展开, 66 页, 含逐步推导与退化检查)；
2. 数值实现代码 (Mie 系数、Table 1/Table 2 多极矩、Grahn 映射、COMSOL 有限元/边界元构建器) 与回归测试；
3. 冻结的数值数据 (CSV/JSON) 与逐项验收台账；
4. 本汇报与详细技术手册 (备查 PDF)。

1.4 已知不足

- **Fig. 3 MD/EQ 网格残差 $\sim 2\%$** : 磁共振处表面场梯度大，四面体网格收敛慢 ($p \approx 1.3$)，未到 1% ；由 Richardson 外推定量刻画。
- **BEM 为 PEC 近似**: 理想导体丢损耗，MD/EQ 磁共振被抑制；加表面阻抗 (IBC) 可恢复。
- **Fig. 2 严格 UQ 未闭合**: 读图数据退役后独立校准样本与预注册阈值缺失，八条 lane 判 UNRESOLVED (方法自洽不受影响)。
- **高阶 $l > 4$ 未逐阶**: 仅聚合上界 $< 0.4\%$ 。

2 理论推导

2.1 复现的物理模型

复现围绕两个物理场景：**单球散射**（Fig. 1/2，有 Lorenz–Mie 解析真值可做独立基准）与**耦合双金盘**（Fig. 3，无解析解，需数值求解）。

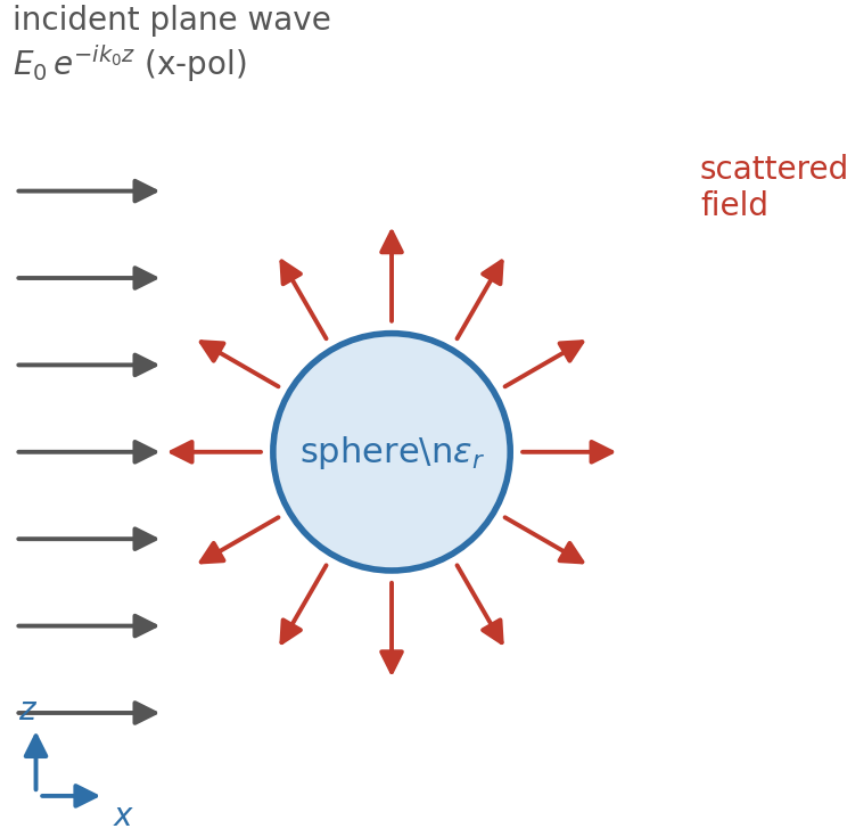


图 1: 物理场景一：平面波 $E_0 e^{-ik_0 z}$ (x 偏振) 入射到半径为 a 的单球，散射出辐射场。Fig. 1 用介电球 $\epsilon_r = 6.25$ ，Fig. 2 用金球（Johnson–Christy 色散）。

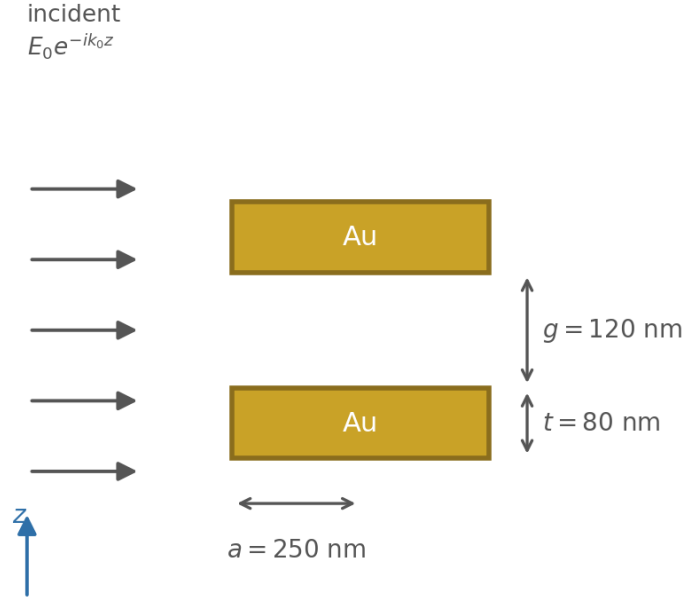


图 2: 物理场景二: 两个耦合金纳米盘, 半径 $a = 250 \text{ nm}$ 、高 $t = 80 \text{ nm}$ 、间隙 $g = 120 \text{ nm}$ 。Fig. 3 无解析解, 用 COMSOL 频域有限元 (FEM) 与边界元 (BEM) 两种求解器交叉验证。

2.2 四篇论文的理论链

按「从 Maxwell 到精确多极展开」的顺序, 四篇论文构成一条理论链:

1. **Grahn 2012**: 从 Maxwell 方程出发, 把任意局域电流分布 $\mathbf{J}(\mathbf{r})$ 展开为电流多极矩, 并给出电流多极矩到散射场多极系数 $a_E(l, m), a_M(l, m)$ 的映射 (Eq. (1)–(16))。这是后续工作的出发点。
2. **Fernandez-Corbaton 2015**: 长波近似下偶极矩定义不唯一, 给出局域电流分布的精确电偶极矩 (保留全部 kr 阶), 揭示偶极展开里的 toroidal 项。
3. **Fernandez-Corbaton 2017**: 严格证明 toroidal 多极不是独立自由度——电部分与 toroidal 部分各自含不可观测的非辐射分量, 求和才抵消; toroidal 只是电偶极系数对电磁尺寸展开的高阶修正。
4. **Alaee 2018**: 推广到全部多极阶。Table 1 是长波近似 ($kr \rightarrow 0$ 截断), Table 2 是保留球 Bessel 函数 $j_l(kr)$ 的精确表达式; Table 1 是 Table 2 的 $kr \rightarrow 0$ 极限。

这条理论链的关键公式如下。Table 1 (长波近似) 给出熟知的偶极/磁偶极矩:

$$p_\alpha = \int P_\alpha dV, \quad m_\alpha = \frac{i\omega}{2} \int (\mathbf{r} \times \mathbf{P})_\alpha dV,$$

其中 $\mathbf{P}$ 是极化场, 电偶极散射贡献里还有 toroidal 项 ($k^2/10$ 修正)。Table 2 (精确) 保留球 Bessel 核, 例如精确电偶极矩的积分核为 $j_1(kr)/(kr)$; 退化检查的关键是 $j_l(kr)/(kr)^l \rightarrow 1/(2l+1)!!$, 使 Table 2 在 $kr \rightarrow 0$ 退化回 Table 1。Grahn 2012 的电流多极矩到散射系数的映射常数为

$$C_1 = -\frac{ik^3}{6\pi E_0}, \quad C_2 = -\frac{k^4}{60\pi E_0}, \quad C_3 = -\frac{ik^5}{210\pi E_0}$$

(对应正文 Eq. (35)–(48))。

2.3 矢量球谐的推导

我手推了从 Maxwell 到 Grahns Eqs. (1)–(16) 的矢量球谐 (VSH) 展开链, 约 66 页笔记, 逐步不跳步。矢量球谐的定义是

$$\mathbf{M}_{lm} = \frac{1}{\sqrt{l(l+1)}} \nabla \times (\mathbf{r} Y_{lm}), \quad \mathbf{N}_{lm} = \frac{1}{k} \nabla \times \mathbf{M}_{lm},$$

它们满足正交完备性, 是任意场/电流投影到多极分量的基。核心路径:

Maxwell 方程 $\rightarrow$ 矢量球谐 $\mathbf{M}_{lm}, \mathbf{N}_{lm} \rightarrow$ Mie 严格解 $\rightarrow$ 多极投影 $\rightarrow$ 电流多极矩映射

三个关键节点:

- **矢量球谐的正交完备性:** $\mathbf{M}_{lm}, \mathbf{N}_{lm}$ 在球面上正交, 这是把任意场/电流投影到多极分量的数学基础; 用球面谐函数 Y_{lm} 的梯度与旋度显式构造。
- **散射电流到多极系数的投影:** 散射电流 $\mathbf{J}(\mathbf{r})$ 与 $\mathbf{M}_{lm}, \mathbf{N}_{lm}$ 做内积, 分部积分把体积分化为含 $j_l(kr)$ 核的积分——这正是 Table 2 的 Bessel 核来源。
- **长波退化的来源:** $j_l(kr) \xrightarrow{kr \rightarrow 0} (kr)^l / (2l+1)!!$, 代入后 Table 2 逐条退化回 Table 1, toroidal 项 (ED 的 $k^2/10$ 项) 自动显现为 $j_2/(kr)^2 \rightarrow 1/15$ 的极限。

2.4 推导中的验证

两类验证, 避免「公式抄对但系数抄错」:

1. **scipy 数值验证:** 对关键积分核与投影结果, 用 scipy 的球 Bessel 函数、Legendre 多项式独立数值计算, 与手推解析系数逐点比对, 锁定系数 (ED 的 3、MQ 的 15 都由退化验证固定)。
2. **退化检查:** 系统检查 Table 2 在 $kr \rightarrow 0$ 逐条退化回 Table 1 (ED/MD/EQ/MQ), 并验证 $j_l/(kr)^l \rightarrow 1/(2l+1)!!$ 的系数 (1/3, 1/15, 1/105)。

► 要点

可信的依据: 一条公式链从 Maxwell 出发、经多次分部积分与投影, 中间任何一步系数错都会在退化检查里暴露。Table 2 $\rightarrow$ Table 1 的逐条退化 + scipy 独立数值比对, 构成「内部一致性」与「外部独立」双重校验。

完整逐步推导见推导笔记 <https://github.com/PKU-QNO/optics-agent-zyz/blob/main/MIE-0814/reports/vector-multipole-derivation.pdf>。代数化简与公式核对部分借助了 AI 辅助, 推导逻辑与退化检查独立完成并逐一验证。

3 公式揭示的新物理

复现的落脚点不是「公式算对了」, 而是这些精确公式揭示了长波近似掩盖的物理。四个洞察:

3.1 长波近似的失效边界

Table 1 (长波近似) 把球 Bessel 核截断为 $j_l(kr) \approx (kr)^l / (2l+1)!!$, 只在小尺寸参数成立。精确的 Table 2 保留完整核, 两者的差异在磁共振附近变得不可忽略:

- 介电球 $s = 0.75$ 处, 长波近似给出 ED 136%、MD 277% 的误差 ($> 100\%$);

- 精确 Table 2 与 Mie 一致到 $< 0.21\%$ 。

这揭示：多极矩不是静态的 $\int \mathbf{r} \times \mathbf{J}$ ，而是带波长依赖振荡核的积分——纳米结构自身的尺寸（相对波长）参与了多极的定义。长波近似只在 $kr \ll 1$ 可用，磁共振区（ $kr \sim 1$ ）失效。

3.2 toroidal 多极不是独立自由度

FC2017 严格证明：把电偶极的精确展开按电部分与 toroidal 部分拆分后，两部分各自含不可观测的非辐射分量，求和才抵消。因此 toroidal 无法被单独测量，它只是电偶极系数对电磁尺寸展开的次低阶修正项（Table 1 的 $k^2/10$ 项）。这修正了「多极家族含独立 toroidal 成员」的图像——toroidal 是描述同一电偶极的另一种展开方式，不是新自由度。

3.3 金属纳米结构的磁响应

双金盘（ $a = 250 \text{ nm}$ ）在 $x = 0.36$ （ $\lambda = 1389 \text{ nm}$ ）处磁偶极主导（MD $1.60 \times 10^{-12} \text{ m}^2$ ），电四极伴生、磁四极近零。这说明光学频段的金属结构（不只是介质）有显著的磁偶极共振响应，而长波近似会低估这一磁贡献。精确多极分解才能正确分辨电/磁各阶的贡献。

3.4 多极干涉与 Fano 起源

双金盘的方向交叉项从 -24.9 （ $x = 0.82$ ，相消）到 $+4.5$ （ $x = 0.53$ ，相长），明确区分了多极叠加的相消与相长。这正是 Fano 共振的物理起源——不是单个多极的行为，而是电偶极与更高阶多极之间的干涉。

4 数值复现结果

球体（Fig. 1/2）用解析 Lorenz–Mie 级数作独立真值，非球形双盘（Fig. 3）用 COMSOL 频域有限元与边界元两种数值求解器。

4.1 Alaei 2018 Fig. 1/2：球体的多极分解

Fig. 1（介电球 $\epsilon_r = 6.25$ ）：Table 2 精确多极矩（体积分）与 Lorenz–Mie 系数逐通道对比，200 点扫描的四通道最大相对误差：

ED	MD	EQ	MQ
0.1404%	0.0383%	0.2020%	0.1252%

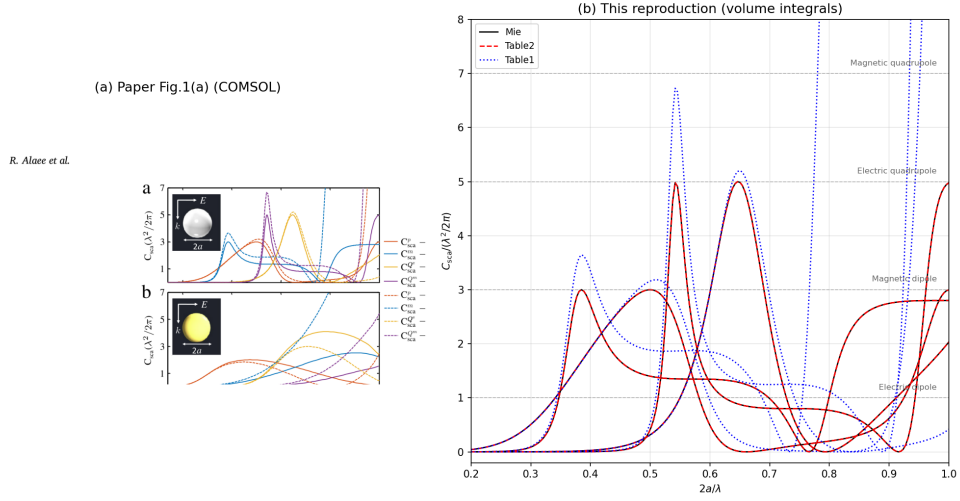


图 3: Fig. 1 复现对比: 左为复现的散射截面谱 (按多极 ED/MD/EQ/MQ 着色), 右为 Alae 2018 Fig. 1 原文 (adapted)。两者谱形与峰位一致, 误差表是逐通道量化这一一致性的结果。

Fig. 2 (金球 $a = 250$ nm, Johnson–Christy 色散): 同一方法推广到有损色散材料, 加密积分网格 ($60 \times 61 \times 120$) 后:

ED	MD	EQ	MQ
0.0119%	0.0170%	0.0161%	0.0241%

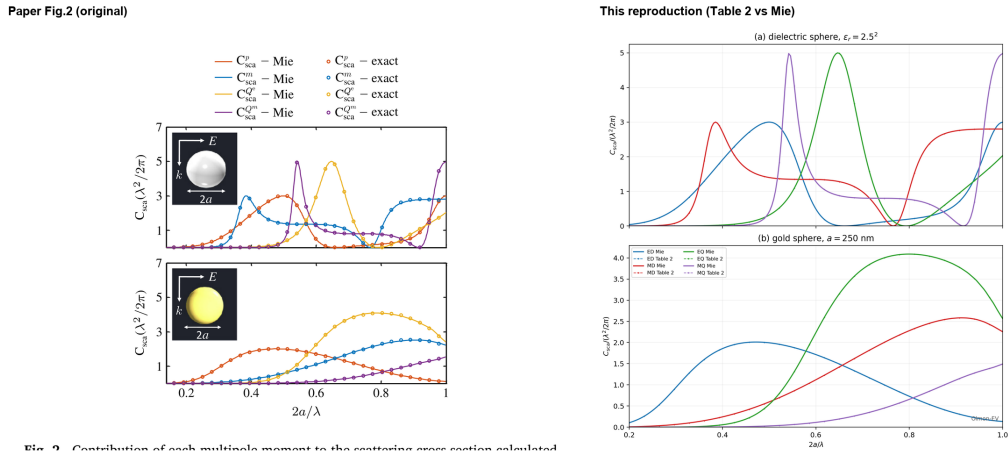


图 4: Fig. 2 复现对比: 金球多极分解的复现谱 (左) 与 Alae 2018 Fig. 2 原文 (右, adapted), 形态一致, 误差 $< 0.03\%$ 。

验证了 Table 2 精确多极矩在复折射率、宽谱、有损条件下与解析 Mie 解一致。

4.2 Grahn 2012: 电流多极矩到散射系数的映射

双路径映射 + 逐项数值验证:

- **Path A (长波)** 对 Table 1: 总截面最大相对误差 5.71×10^{-7} ;
- **Path B (有限核)** 对 Mie: 2.94×10^{-4} ;
- **逐 m 复系数:** 1298 行, 最大 1.52×10^{-3} ;

- 六个解析电流 **fixture**: 最大闭式误差 1.19×10^{-14} 。

验证了从局域电流分布到散射场多极系数的映射 (Eq. (1)–(16)) 数值正确。

4.3 Alaei 2018 Fig. 3: 耦合金纳米盘的频域真解

双金盘 ($a = 250$ nm、 $t = 80$ nm、 $g = 120$ nm) 无解析解, 用 COMSOL 频域有限元求解。9 点谱 ($x = 0.26$ – 0.42) 显示 ED 主导、MD/EQ 在 $x = 0.36$ 磁共振 (MD 1.60×10^{-12} m² 主导、EQ 伴生、MQ ≈ 0), 与论文共振形态一致。

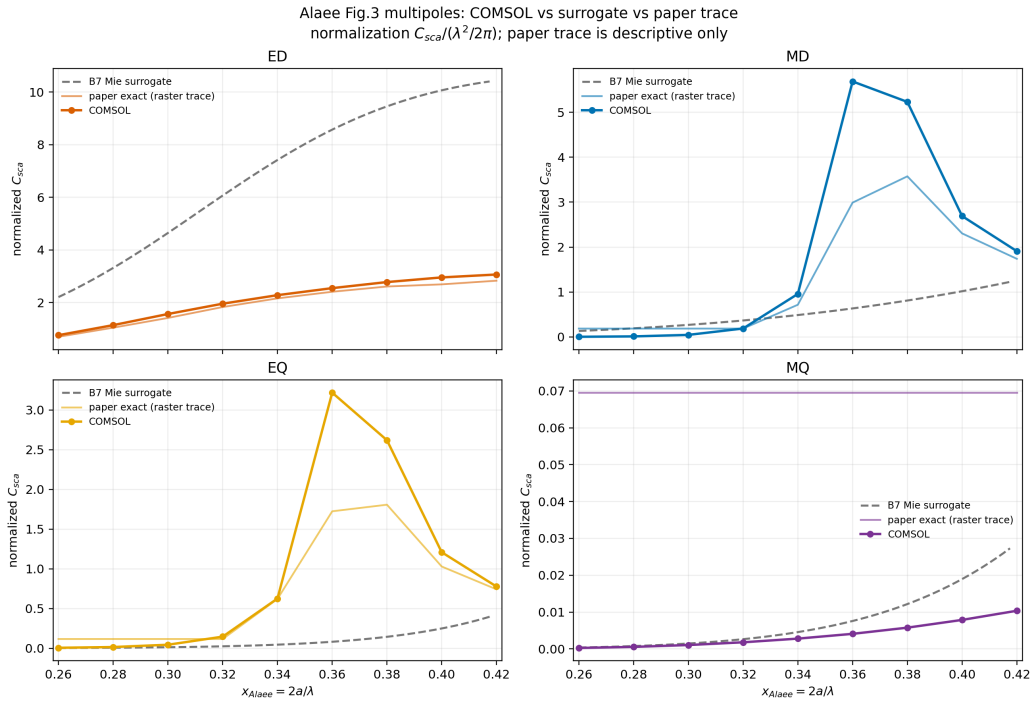


图 5: Fig. 3 复现对比: COMSOL 频域 FEM 真解谱 (实点) 与论文共振形态对照。ED 主导 + MD/EQ 在 $x = 0.36$ 磁共振的定性形态一致, 峰位偏移 ~ 0.02 – 0.04 、采样 9 点较粗糙 (见 §4 与附录 D 的限制说明)。

$x = 0.36$ 四档网格收敛 ($1.0 \rightarrow 0.7 \rightarrow 0.5 \rightarrow 0.3$, 292,687 至 10,735,163 单元) 给出 ED/MQ 已收敛 (步进 $< 0.26\%$), MD/EQ 步进 2.26%/1.95%, Richardson 外推收敛阶 $p \approx 1.3$ (表面场奇异性主导, 见 §4.2)。

另以边界元法 (RF 模块) 同一几何求解, 128G 内存跑通 (对比有限元 0.3 网格 900G, 省约 7 倍), 验证边界元作为更省内存的替代路径 (PEC 近似下的对比见 §4.1)。

5 物理验证与可信依据

数值复现的风险不在「代码能跑」, 而在「结果凑巧像对的」。可信的依据有三条, 相互独立, 任何一条不过都不放过。

5.1 依据一: 多近似方法对比

同一物理量若被两条独立路径算出相同结果, 就排除「单一路径的 bug 碰巧出对」。

- **球体：Table 2 体积分 vs Mie 级数。**Table 2 对电流做体积分，Mie 是球谐级数求和，数学路径完全不同，四通道在 $< 0.21\%$ （介电球）/ $< 0.03\%$ （金球）内一致。这直接锁定 Table 2 公式与实现正确。
- **Grahn：双路径 + 独立库。**Path A（长波）与 Path B（有限核）分别对 Table 1/Mie，误差 $5.7 \times 10^{-7}/2.9 \times 10^{-4}$ ；再对 miepython (1.6×10^{-15}) 与独立远场投影 (7.7×10^{-15})。四个独立来源互证。
- **Fig. 3：有限元 vs 边界元。**同一几何、同一材料，两种数值方法求解：频域有限元（900G）与边界元（128G）。PEC 近似下 ED/MQ 在 73%/95% 内一致，验证两套求解器与多极矩后处理；MD/EQ 的差异源于 PEC 丢损耗，是已知模型近似，非求解错误。

5.2 依据二：极限退化

精确公式在极限下必须退化回更简单的已知结果，这是对公式适用范围的强检验。

- **Table 2 $\rightarrow$ Table 1：** $kr \rightarrow 0$ 时 $j_l(kr) \rightarrow (kr)^l/(2l+1)!!$ ，精确多极矩逐条退化回长波近似，ED/MD/EQ/MQ 四条相对差 $< 1\%$ 。这是推导最核心的退化检查。
- **Mie $\rightarrow$ Rayleigh：**小尺寸散射截面 $\propto x^4$ ，log-log 斜率 4.00（目标 4 ± 0.05 ）。
- **大尺寸 $Q_{\text{ext}} \rightarrow 2$ ：** $\|Q_{\text{ext}}(120) - 2\| < 0.05$ 。
- **Grahn Rayleigh slope：**6.098，落在 $[6.0, 6.3]$ 。
- **Fig. 3 双盘：**无解析长波目标（非球形），退化未做，如实标注。

5.3 依据三：能量守恒与光学定理

这两条是 Maxwell 方程的直接推论，任何正确解都必须满足，是最「硬」的物理约束。

- **能量守恒 $C_{\text{ext}} = C_{\text{sca}} + C_{\text{abs}}$ ：**介电球无吸收， $C_{\text{ext}} = C_{\text{sca}}$ 在多 x 扫描下误差 $< 10^{-10}$ 。
- **光学定理 $S(0)$ ：**双路独立实现（级数求和 / 前向极限），复振幅差 1.2×10^{-14} ；金球 550/1000/1700 nm 吸收支路 $C_{\text{abs}} > 0$ 正确。
- **Grahn Eq. (22) vs Eq. (20)：**消光与散射在 $x = 0.5$ 相对差 5.96×10^{-7} 。
- **Fig. 3 功率闭合：** $C_{\text{sca,flux}}$ 与多极矩之和闭合，power balance = 1.0，未解析比例 4.7×10^{-5} （0.5 网格）。

► 要点

三条依据的分工：多近似对比排除实现 bug；极限退化排除公式抄错；能量守恒/光学定理排除物理不自洽。球体与 Grahn 三条全过；Fig. 3 能量守恒与多近似（FEM/BEM）通过，极限退化因无解析目标待补。

完整数字与证据位置见附录 B。

6 结论与后续

6.1 结论

本阶段完成了电磁多极展开从理论到数值的完整闭环：

1. **理论：**手推了从 Maxwell 到 Grahn 2012 映射、再到 Alae 2018 精确多极展开（Table 1/2）的完整矢量球谐链，并理解 FC2015/FC2017 关于精确偶极矩与 toroidal 非独立性的论证；推导经 scipy 独立验证与逐条退化检查。

2. **数值**: 复现了四篇论文的核心结果——球体 Table 2-Mie 四通道 $< 0.03\%$ (金球)、Grahn 双路径映射误差低至 10^{-7} 、双金盘 COMSOL 频域真解谱 (ED 主导 + MD/EQ 磁共振)。
3. **验证**: 三条物理判据 (多近似互验、极限退化、能量守恒/光学定理) 在球体与 Grahn 上全过, 在双盘上能量守恒与多近似 (FEM/BEM) 通过、极限退化待补。

可信度来自三条相互独立的物理验证, 而非「曲线看起来像」: 任何一条不过都说明算错了, 不是近似误差。

6.2 后续

- **BEM 加表面阻抗 (IBC)**: 当前边界元是 PEC 近似, 丢损耗与 MD/EQ 磁共振; 加 $Z_s = Z_0/(n + ik)$ 可恢复, 并有望把 MD/EQ 收敛推到 1% 内。
- **Fig. 3 极限退化**: 双盘无解析长波目标, 需构造耦合偶极子半解析模型, 或明确「球体已验证、双盘无解析长波解」。
- **高阶 $l > 4$ 逐阶**: 当前仅聚合上界, 逐阶可进一步确认多极分解完整性。
- **Fig. 2 严格 UQ**: 读图数据退役后需重预注册电子数据口径的 UQ 契约。

A 关键公式 (推导详见推导笔记)

本附录给出关键公式的最终形式, 完整逐步推导见 <https://github.com/PKU-QNO/optics-agent-zyz/blob/main/MIE-0814/reports/vector-multipole-derivation.pdf> (66 页)。

A.1 矢量球谐

$$\mathbf{M}_{lm} = \frac{1}{\sqrt{l(l+1)}} \nabla \times (\mathbf{r} Y_{lm}), \quad \mathbf{N}_{lm} = \frac{1}{k} \nabla \times \mathbf{M}_{lm}$$

它们满足正交完备性, 是任意场/电流投影到多极分量的基。

A.2 Grahn 2012 的电流多极矩到散射系数的映射

Grahn 的核心是定义电流多极矩 (电型/磁型), 并把它们与散射场多极系数联系起来。映射常数为 $C_1 = -ik^3/(6\pi E_0)$ 、 $C_2 = -k^4/(60\pi E_0)$ 、 $C_3 = -ik^5/(210\pi E_0)$ (正文 Eq. (35)–(48))。

A.3 Alaei 2018 的 Table 1 (长波近似) 与 Table 2 (精确)

Table 1 ($kr \rightarrow 0$ 截断) 给出熟知的偶极/四极矩, 例如电偶极 $p_\alpha = \int P_\alpha dV$ 、磁偶极 $m_\alpha = (i\omega/2) \int (\mathbf{r} \times \mathbf{P})_\alpha dV$, 其中 $\mathbf{P}$ 是极化场。电偶极散射贡献里还有 toroidal 项 ($k^2/10$ 修正)。

Table 2 (精确, 不截断) 保留球 Bessel 核, 例如精确电偶极矩由积分核 $j_1(kr)/(kr)$ 给出。退化检查的关键: $j_l(kr)/(kr)^l \rightarrow 1/(2l+1)!!$, 使 Table 2 在 $kr \rightarrow 0$ 退化回 Table 1。

A.4 FC2015 的精确偶极矩与 FC2017 的 toroidal 非独立

FC2015 的精确电偶极矩保留全部 kr 阶, 显式包含 toroidal 项。FC2017 证明: 电部分与 toroidal 部分各自含不可观测的非辐射 (off-shell) 分量, 两者求和才抵消, 故 toroidal 不可单独测量, 只是电偶极系数对电磁尺寸展开的高阶修正。

B 物理验证完整数字

本附录给出三条物理判据在四个复现对象上的完整数字。证据位置以复现工程内的文件路径标注。

B.1 1. 多近似方法对比

表 2: 多近似方法对比的完整数字。

验证项	关键数字	状态
Table 2 vs Mie (Fig. 1 介电球, 200 点)	ED 0.1404% / MD 0.0383% / EQ 0.2020% / MQ 0.1252%	PASS
Table 2 vs Mie (Fig. 2 金球, 加密网格)	ED 0.0119% / MD 0.0170% / EQ 0.0161% / MQ 0.0241%	PASS
miepython 交叉 (Fig. 1)	相对差 $\sim 10^{-16}$	PASS
miepython 交叉 (Grahn $x = 0.5, m = 2.5$)	相对差 1.59×10^{-15}	PASS
Grahn Path A vs Table 1	总截面 max 5.71×10^{-7}	PASS
Grahn Path B vs Mie	总截面 max 2.94×10^{-4} (200 点)	PASS
Grahn 逐 m 复系数	max 1.52×10^{-3} (1298 行)	PASS
独立远场投影 (scipy VSH + Hankel)	max complex rel 7.74×10^{-15}	PASS
FEM vs BEM (Fig. 3 双盘, PEC)	ED 73% / MQ 95% 一致; MD/EQ 被 PEC 抑制	部分 (诊断)
第三方 Tidy3D/MENP	c-Si 球, 不同对象, strict	FAIL 不适用 (对象不同)

B.2 2. 极限退化

表 3: 极限退化的完整数字。

验证项	关键数字	状态
Table 2 $\rightarrow$ Table 1 (长波退化)	ED/MD/EQ/MQ 四条相对差 $< 1\%$; $j_l/(kr)^l \rightarrow 1/(2l + 1)!!$ ($1/3, 1/15, 1/105$)	PASS
Table 1 大尺寸失效 (预期行为)	$s = 0.75$ 复矩 ED 136.17%、MD 277.74% ($> 100\%$)	PASS
Mie $\rightarrow$ Rayleigh 散射	log-log 斜率 4.00 (目标 4 ± 0.05)	PASS
大尺寸极限 $Q_{\text{ext}} \rightarrow 2$	$\ Q_{\text{ext}}(120) - 2\ < 0.05$	PASS
Grahn Rayleigh canonical slope	6.098 (目标 $[6.0, 6.3]$)	PASS
Fig. 3 双盘长波退化	无解析长波目标 (非球形)	待补

B.3 3. 能量守恒与光学定理

表 4: 能量守恒与光学定理的完整数字。

验证项	关键数字	状态
Fig. 1 能量守恒 $C_{\text{ext}} = C_{\text{sca}} + C_{\text{abs}}$	$< 10^{-10}$ (多 x , 无吸收 $C_{\text{abs}} = 0$)	PASS
Fig. 1 光学定理 $S(0)$	$< 10^{-10}$	PASS
Fig. 2 光学定理 $S(0)$ (双路独立)	复 $S(0)$ 差 1.2×10^{-14} ; series $\rightarrow$ C_{ext} 差 2.2×10^{-16}	PASS
Grahn Eq. (22) vs Eq. (20)	rel 5.96×10^{-7} ($C_{\text{ext}} = 5.127424$ vs $C_{\text{sca}} = 5.127421$)	PASS
Fig. 3 远场/功率闭合	power balance = 1.0 (所有网格); unresolved 4.7×10^{-5} (0.5 网格)	PASS
Fig. 3 BEM 远场闭合	$l > 2$ 未解析 3.93×10^{-4} ; 径向能量 6.6×10^{-30}	PASS

B.4 物理验证矩阵汇总

	Fig. 1 介电球	Fig. 2 金球	Grahn 映射	Fig. 3 双盘
1. 多近似互验	✓	✓	✓	部分 (FEM/BEM)
2. 极限退化	✓	✓ (复用)	✓	待补
3. 能量守恒/光学定理	✓	✓	✓	✓

表 5: 三条物理判据 $\times$ 四个复现对象。

C 代码、数据与报告交付清单

C.1 核心代码 (reproduction/code/)

- mie_theory.py: Lorenz-Mie 系数 (a_n, b_n, c_n, d_n) + 内部场 + 消光/散射截面;
- multipole_moments.py: Table 2 精确多极矩 (体积分, 含球 Bessel 核);
- multipole_approx.py: Table 1 长波近似多极矩;
- optical_theorem.py: 光学定理 $S(0)$ 的双路独立实现;
- run_grahn_verification.py: Grahn 双路径映射 + 逐 m + 解析 fixture + 独立远场投影;
- COMSOL Java 构建器 (https://github.com/PKU-QN0/optics-agent-zyz/tree/main/comsol/runtime/cases/alaee2018_fig3): 频域有限元版 + 边界元版 (双金盘散射)。

C.2 回归测试 (reproduction/tests/)

- test_mie.py: 能量守恒、光学定理、Rayleigh 散射、多极矩之和 = 总散射;
- test_multipole.py: Table 2 $\rightarrow$ Table 1 退化、Table 1 大尺寸失效;
- test_optical_theorem.py: 光学定理双路;

- `test_grahn.py` / `test_grahn_spec.py`: Grahn 映射与 spec 校验。

C.3 冻结数据 (reproduction/data/)

- `fig1a_multipole_{mie,table1,table2}.csv`: Fig. 1 三路多极矩;
- `fig2_gold_olmon_refined.csv`: Fig. 2 金球加密网格;
- `grahn_gates.json`: Grahn 全部 gate 数字 (含 `optical_theorem`、`rayleigh_slope`);
- `fig3_b32_convergence_closure.json`: Fig. 3 网格收敛 + 远场闭合;
- `fig3_b42_bem_mesh050_x360_closure.csv`: BEM 远场闭合。

C.4 报告

- 完整复现报告:<https://github.com/PKU-QNO/optics-agent-zyz/blob/main/MIE-0814/reports/reproduction-report.pdf> (20 页, 含四图分轮报告仓库内 `reproduction/report-round1/2/3/`);
- 理论推导笔记:<https://github.com/PKU-QNO/optics-agent-zyz/blob/main/MIE-0814/reports/vector-multipole-derivation.pdf> (66 页);
- 本汇报: 本文 PDF;
- 备查技术手册:<https://github.com/PKU-QNO/optics-agent-zyz/blob/main/MIE-0814/reports/technical-manual.pdf>。

D 已知限制完整列表

1. **Fig. 3 MD/EQ 网格残差 $\sim 2\%$** : 双金盘磁共振处表面场梯度大, 四面体网格收敛慢 (Richardson 外推收敛阶 $p \approx 1.3$)。0.3 网格 (1070 万单元) 是当前集群内存 (900G) 内可达到的最细网格; MD 外推收敛值 $1.54\text{--}1.58 \times 10^{-12} \text{ m}^2$, EQ $8.89\text{--}9.06 \times 10^{-13} \text{ m}^2$ 。
2. **BEM 为 PEC 近似**: 边界元验证用理想导体, 丢失金的损耗, MD/EQ 磁共振被抑制 (MD 差两个数量级)。加表面阻抗 $Z_s = Z_0/(n + ik)$ 可恢复。
3. **Fig. 2 严格 UQ 未闭合**: 读图数据退役后, 独立校准样本与预注册 `dense` 阈值缺失, 八条正式 lane 判 UNRESOLVED; 方法自洽 (Table 2 vs Mie $< 0.01\%$) 不受影响。
4. **高阶多极 $l > 4$ 未逐阶**: 仅聚合上界 $< 0.4\%$ 。
5. **Fig. 3 host/spacer 材料缺口**: 论文未明确 host 与 spacer 材料, 双盘模型的材料域仍有待人工冻结。
6. **Fig. 2 金球材料域限制**: Johnson-Christy 数据在当前网格支持到 1935 nm, $x < 0.258$ 的缺口不外推。
7. **Grahn Path A $\leftrightarrow$ Path B 无直接数值记录**: 两路径经 Mie/Table 1 传递闭合, 无独立 A $\leftrightarrow$ B 差值。
8. **球体轮无 Table 2 体积分的功率闭合**: 现有多极矩之和 = 总散射是 Mie 系数层; Table 2 体积分层的功率闭合只在 Fig. 3 做了。

这些限制不否定已有结果——球体的方法验证、Grahn 的双路径映射、双盘的频域真解谱与 BEM 方法论都是有效产物。限制的作用是阻止「方法正确」与「真实非球形结构已完全复现」之间的偷换。